

Aluno: André Diogo Gomes Ferreira nº103659
Orientador: Mário Luís Pinto Antunes
Curso: Licenciatura em Engenharia Computacional
Fevereiro 2026

1. Tema

“Desenvolvimento de uma arquitetura híbrida de *Machine Learning* para a previsão de resultados futebolísticos na Liga Portugal utilizando XGBoost e Redes Neurais”

O projeto foca-se na criação de um sistema preditivo para a primeira liga de futebol em Portugal, distinguindo duas janelas temporais de decisão, o momento pré-jogo e o momento de intervalo, utilizando técnicas de *Machine Learning* e *Deep Learning* para cada fase.

2. Objetivos

O objetivo geral consiste em implementar uma *pipeline* de dados automatizados e modelos preditivos que superem as *baselines* de probabilidade estatística, desenvolvendo e otimizando um modelo XGBoost para previsões pré-jogo e implementando uma Rede Neuronal para ajustar a previsão ao intervalo.

3. Local de Trabalho

O projeto será desenvolvido em regime híbrido, combinando trabalho remoto com trabalho presencial nas instalações académicas do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro.

4. Metodologia

A metodologia adotada será a abordagem Agile, caracterizada por uma gestão flexível e iterativa do projeto. Esta metodologia permite a incorporação de alterações mesmo em fases avançadas no desenvolvimento, promovendo adaptação contínua com base no feedback do orientador.

O trabalho será organizado em ciclos curtos de desenvolvimento, com validação intermédia dos resultados obtidos:

- Recolha e preparação dos dados: Será realizada a limpeza, normalização e transformação dos dados históricos da Liga Portugal.
- Desenvolvimento do modelo pré-jogo: Implementação e otimização de um modelo XGBoost.
- Desenvolvimento do modelo ao intervalo: Construção de uma Rede Neuronal que utilize como entrada as probabilidades do modelo pré-jogo e estatísticas da primeira parte.
- Integração e avaliação: Ligação dos modelos numa arquitetura híbrida e avaliação comparativa com modelos *baselines*.